

Ingeniería Humana: La ciudad centrada en las personas

El Cambio de Paradigma

En la ingeniería urbana de vanguardia, el éxito ya no se mide por la resistencia a compresión del hormigón, sino por cómo la infraestructura mejora la vida del ciudadano.



11.5' 10.8'

HEAVY TRAFFIC FLOW

NARROW PEDESTRIAN PATHWAY

LACK OF GREEN SPACE

IMPERMEABLE SURFACES

NO DEDICATED BIKE LANES

Filosofía ApS

Metodología UrbanLab.
Aprendizaje y Servicio.
Diseñamos con un propósito social directo.



3.3' 6.0' 3.2' 5.8'

SHADED REST AREA

PERMEABLE PAVERS

URBAN GREENING

ACTIVE GROUND FLOOR

PEDESTRIAN PRIORITY ZONE

**El diseño técnico es el medio.
La empatía es el fin.**

PROJECT:
URBAN TRANSFORMATION

DATE:
OCT 26, 2024

DRAWING NO.
REV-01

Cómo mirar lo que nadie ve: La Deriva Urbana

 NotebookLM

De la queja vecinal al reto técnico

La Ecuación del Diseño

[Usuario] + [Necesidad] + [Insight]

El Error

“El barrio está viejo.”

Queja inoperable.
Falta de foco y métricas.

La Definición Correcta

“¿Cómo podríamos rediseñar la intersección de la Calle X para eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar la eficiencia lumínica?”

Fase de Ideación (SCAMPER). Brainstorming inicial donde la cantidad de ideas prima sobre la viabilidad.
Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Proponer, Eliminar, Reordenar.

La arquitectura del tiempo: El Diagrama de Gantt

Un proyecto sin planificación es solo una intención. En ingeniería, el tiempo es un material de construcción.

HITO
(Milestone):

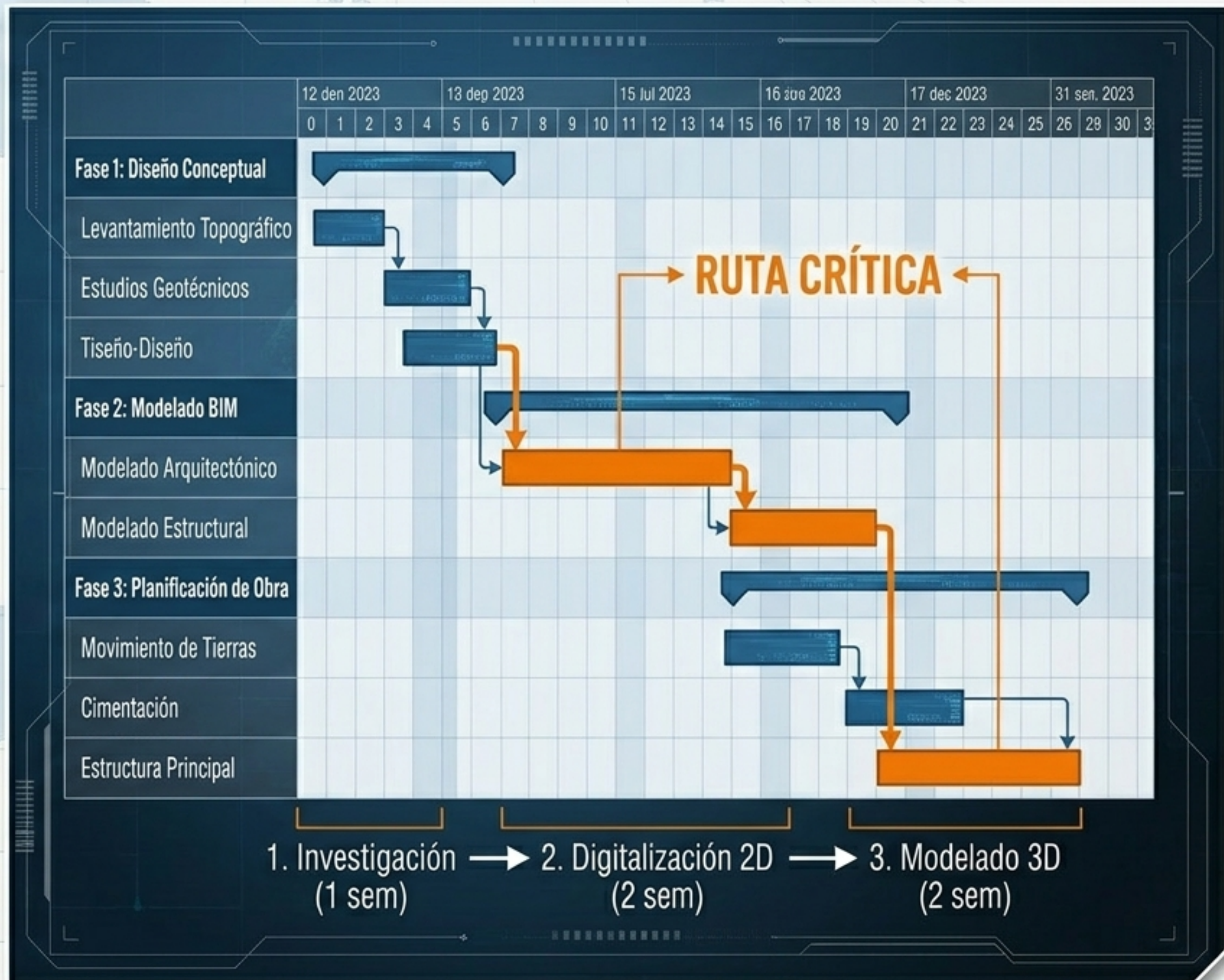
Evento de duración cero.
Meta alcanzada
(ej. 'Entrega de planos CAD').

DEPENDENCIA:

Tareas bloqueadas.
No se puede imprimir en 3D
sin validar el modelo digital.

TAREA CRÍTICA:

Actividades sin margen de
holgura. Si se retrasan, la
fecha final colapsa.



Economía del proyecto: ¿Cuánto vale nuestro tiempo?

Mano de Obra (Horas-Hombre)

Tarifa Ingeniero Junior: 25 €/h.

Ejemplo Fase Diseño:

20 horas/alumno × 2 alumnos
= 1.000 € de inversión en capital humano.

Materiales y Desviaciones

Presupuesto Base: 50 €.

Incidencia: Rotura de sensor (12 €).

Cálculo de Desviación:

$(12 / 50) \times 100$
= 24% de desviación presupuestaria.

Optimización de Recursos Compartidos

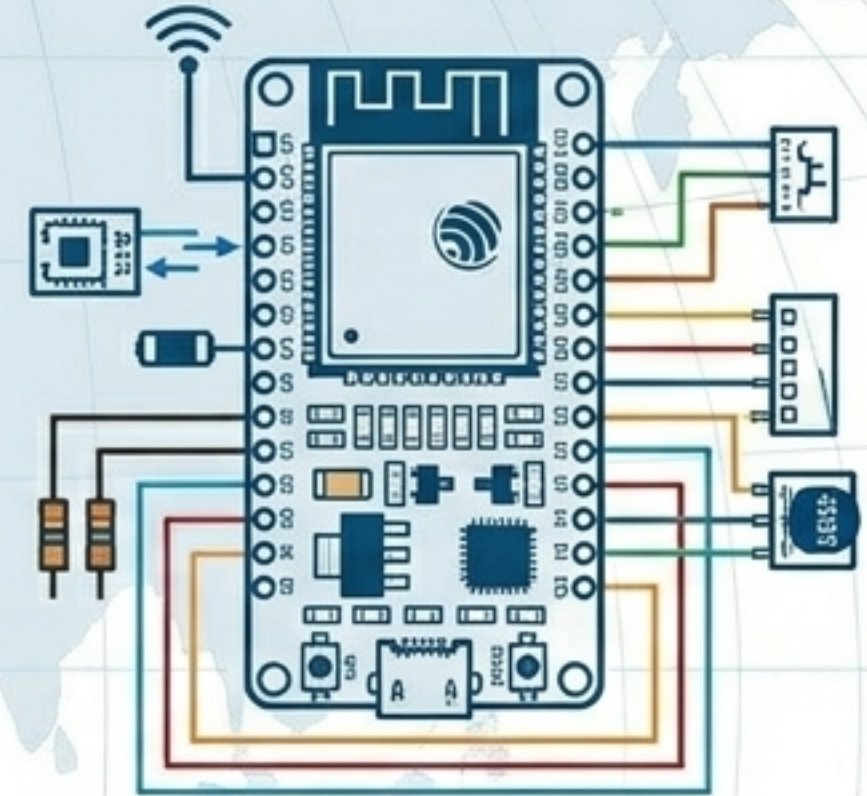
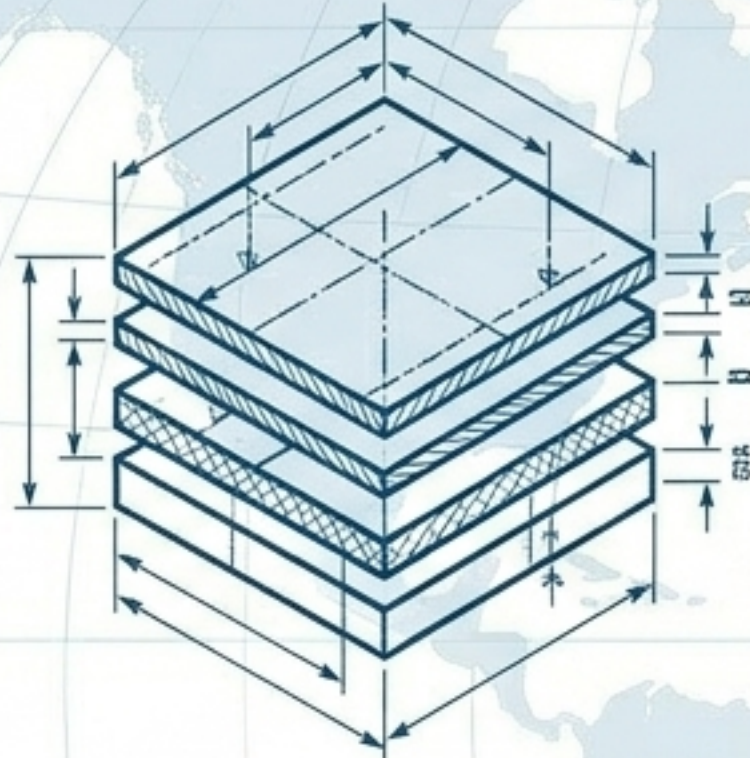
Impresora 3D única. 3 grupos × 8h/cada uno + 1h mantenimiento = 26 horas de ruta crítica compartida.
El diseño de cuadrantes es obligatorio.

Rigor documental: Construir sobre lo existente



El plagio invalida el proyecto. Toda información externa requiere cita técnica bajo norma APA o ISO 690 para otorgar validez legal a la memoria técnica.

Hitos UrbanLab: La ruta del curso



Trimestre 1: Entender y Delinear

- Auditoría de necesidades en calle.
- Levantamiento de planos en LibreCAD (Norma ISO 216).

Trimestre 2: Volumetrizar y Prototipar

- Modelado 3D (CSG).
- Impresión FDM y construcción de maqueta física a escala.

Trimestre 3: Programar y Justificar

- Integración de electrónica/código (ESP32).
- Defensa de la Memoria Técnica y ODS 11.

El factor humano: **Roles y sinergias del equipo**

La fricción técnica se resuelve con matemáticas; la fricción humana se resuelve con gestión de roles y comunicación.

Delineante CAD

Responsable de normativas y capas 2D.

Especialista 3D/Maker

Gestión del Slicer, impresión FDM y tolerancias de maqueta.

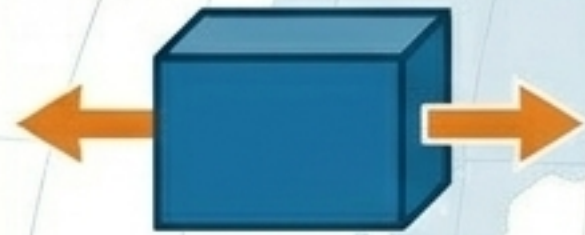
Coordinador/Documentalista

Control del Gantt, presupuesto y redacción APA de la Memoria.

La resolución de conflictos exige empatía interna, no solo empatía con el usuario final.

Física urbana: Cómo responde la materia a la ciudad

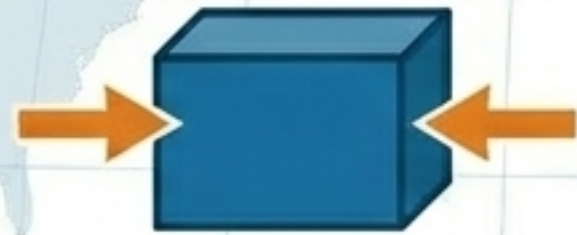
Los 5 Esfuerzos Técnicos



Tracción

Fuerzas que estiran.

Ej: Tirantes de puente peatonal.



Compresión

Fuerzas que aplastan.

Ej: Pilares de hormigón en parking.



Flexión

Curvatura (Tracción + Compresión).

Ej: Tablón de un banco al sentarse.



Torsión

Retorcimiento sobre el eje.

Ej: Poste de señalización bajo viento.



Cizalladura

Corte tangencial.

Ej: Tornillos anclando placa a muro.

Propiedades Clave

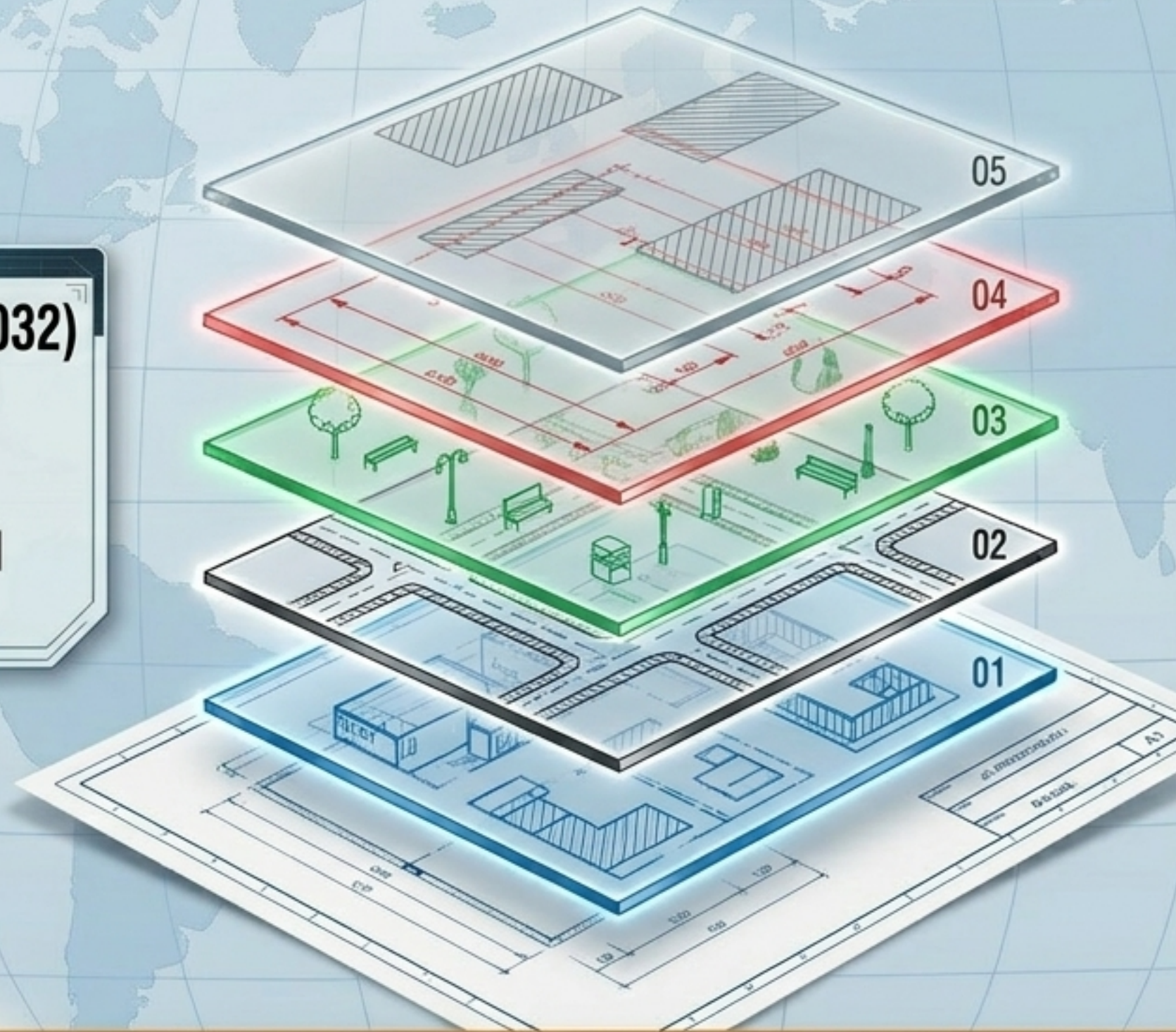
Elasticidad vs. Plasticidad: Recuperar forma original vs. Deformación permanente.

Resiliencia (Ensayo Charpy): Absorción de impactos. Vital para bolardos y mobiliario expuesto.

El lenguaje universal: Normalización y Capas CAD

Reglas de Oro (UNE 1032)

La cota manda.
Unidad base: Metro (m).
No cruzar líneas de cota.
Cero deducciones para el operario.



Protocolo de Capas (Obligatorio)

01_EDIFICIOS:

Azul | Ancho 0.50mm | (Línea gruesa)

02_ACERAS_VIALES:

Blanco/Negro | Ancho 0.25mm

03_MOBILIARIO:

Verde | Ancho 0.35mm

04_COTAS:

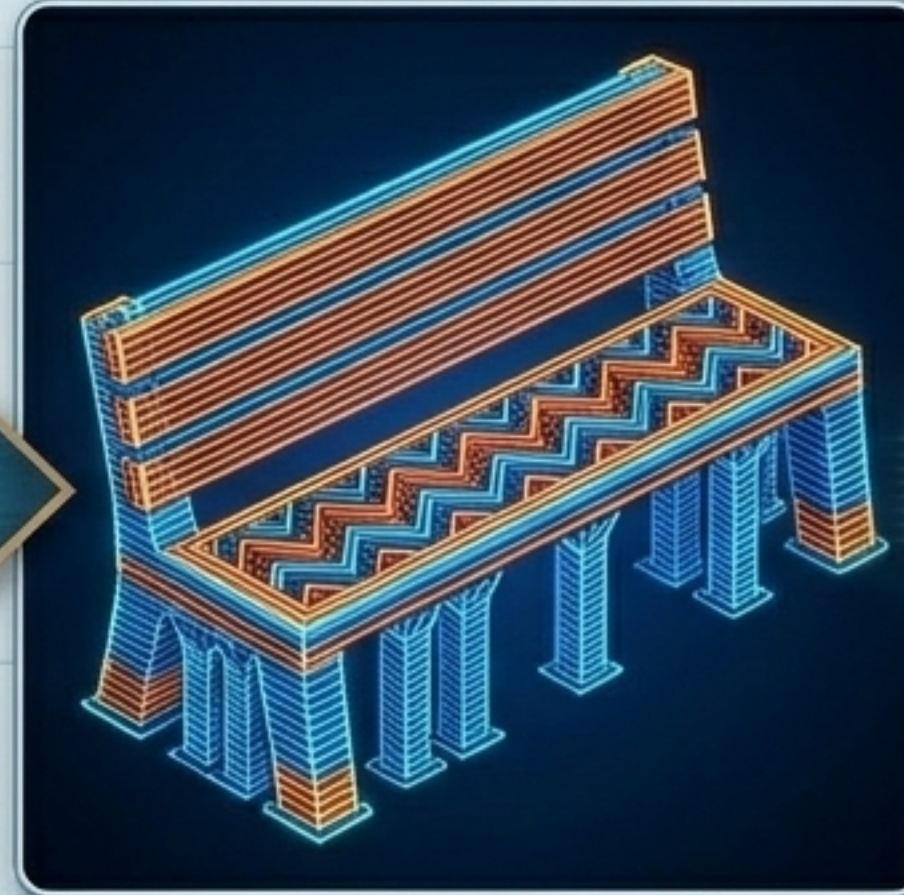
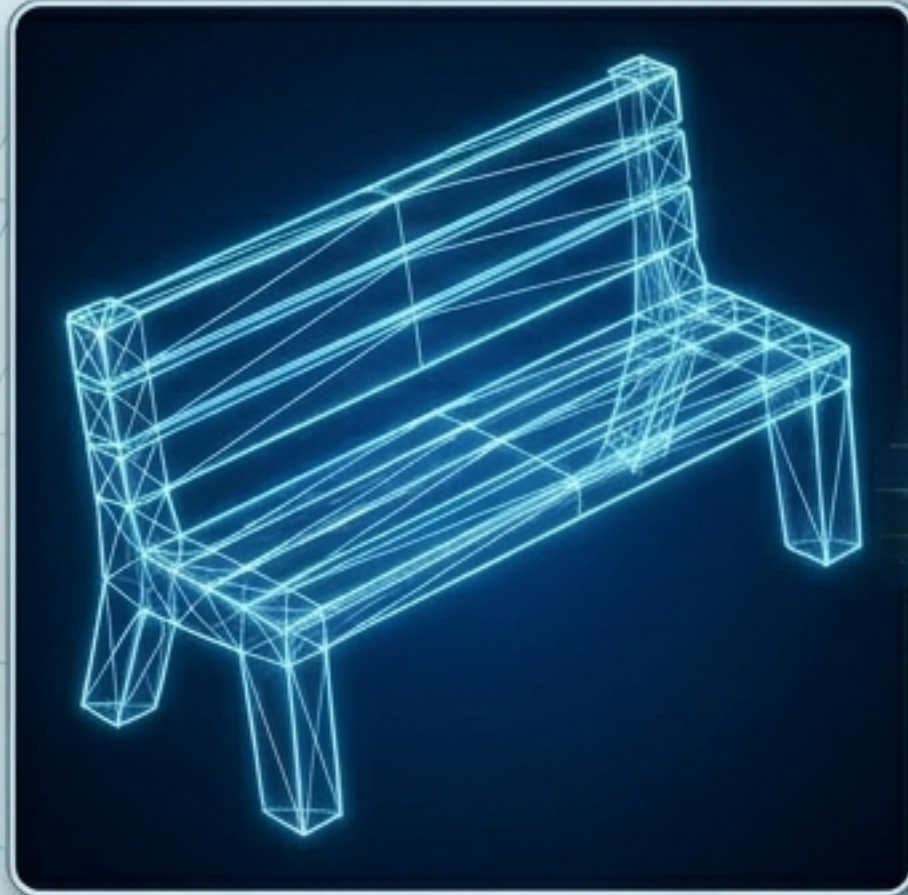
Rojo | Ancho 0.13mm | (Línea fina)

05_SOMBREADOS:

Gris | Ancho 0.13mm | (Hatch)

Catastro → Escala 1:500 → Trazado Diédrico

Del Bit al Átomo: Flujo de Fabricación Digital



1. Geometría (CSG)

Modelado tridimensional mediante extrusión y operaciones booleanas (Unión, Diferencia, Intersección).

2. Laminado (Slicer)

- Traducción para la máquina.
- **Material:** PLA (Termoplástico biodegradable).
- **Altura de capa:** 0.2mm.
- **Relleno (Infill):** 10-15% (Patrón Giroide/Rejilla).
- **Soportes:** Necesarios para voladizos $> 45^\circ$.

3. Mock-up (Baja Fidelidad)

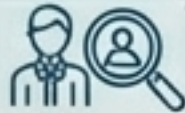
Integración de la pieza PLA sobre topografía de cartón reciclado con figura humana a escala (1:50) para validar ergonomía y proporciones.

La Memoria Técnica: Lo que no está escrito, no existe

El Principio de Trazabilidad: La memoria permite que otro ingeniero entienda y replique tus decisiones meses después.

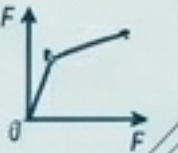
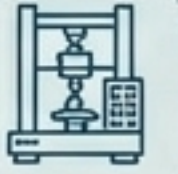
1. Problema:

Empatía vecinal y deficiencia técnica detectada.



2. Análisis:

Justificación de materiales (Ensayos de Dureza/Flexión) y cálculo de esfuerzos.



3. Propuesta:

Planos 2D (Capas normalizadas) y renders 3D.



3. Propuesta:

Planos 2D (Capas normalizadas) y renders 3D.

4. Presupuesto:

Viabilidad económica y horas de ingeniería.



5. Cierre:

Relación directa con el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles). Menos CO2 (Acero vs. Madera).



Siguiente paso: La calle nos espera

Checklist de Campo

- ☐ Pavimentos (Grietas, materiales)
- ☐ Accesibilidad (Anchos < 1.80m, rampas)
- ☐ Iluminación (Sodio vs LED, zonas ciegas)
- ☐ Mobiliario & Flujos



Iniciar Auditoría de Necesidades

Descarga la ficha de recogida de datos y el cuestionario vecinal. La ingeniería empieza fuera del aula.